

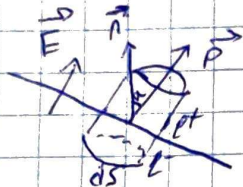
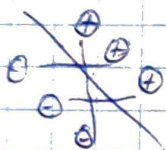
Т. Гюссия для вектора поляризации

$$\vec{P} = P_+ \vec{n} + P_- \vec{\tau}$$

$$\vec{n} \perp \vec{\tau}$$

$$|\vec{n}| = |\vec{\tau}|$$

рассмотрим границы диэлектрик-вакуум



можно ввести некий наклонный ^{малый} цилиндр с высотой $P_+ + P_-$ и основанием dS

~~где~~ P_+ и P_- — векторы, характ. смещения положительных и отрицат. зарядов в результате поляризации

$$dQ' = P_+ \cdot dV$$

тогда через элемент поверхности dS наружу диэлектрика выйдет положит. заряд $P_+ \cdot dS \cos \alpha$, заключенный во внутренней части косоугольного цилиндра

через элемент dS выйдет внутрь поверхности отрицательный заряд $P_- \cdot dS \cos \alpha$, заключенный во "внешней" части косоугольного цилиндра

$$dQ' = P_+ \cdot dS \cos \alpha + |P_-| \cdot dS \cos \alpha, \text{ поскольку } |P_-| = P_-$$

$$dQ' = P_+ (P_+ + P_-) \cdot dS \cos \alpha = P_+ \cdot P_- \cdot dS \cos \alpha, \text{ где } P = P_+ + P_-$$

$$\vec{F} = n \cdot \vec{c} \vec{r} = \frac{N}{\Delta V} \cdot q' \cdot \vec{r} = \frac{N \cdot q'}{\Delta V} \vec{r} = \vec{P}' \vec{r}$$

$$\vec{P} = \vec{P}' \vec{r}$$

среднее расстояние м-з зарядом внутри

$$\begin{cases} dq' = \vec{P}' \cdot \vec{r} \cdot dS \cdot \cos \alpha \\ \vec{P} = \vec{P}' \vec{r} \end{cases}$$

$$dq' = \vec{P} \cdot d\vec{S} \cdot \cos \alpha = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

⇒ изменения связанного заряда определяются потоком вектора поляризации

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'$$

поток вектора поляризации через произвольную замкнутую поверхность равен ^{электрическому} суммарному заряду

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'_{\text{внутр}}$$

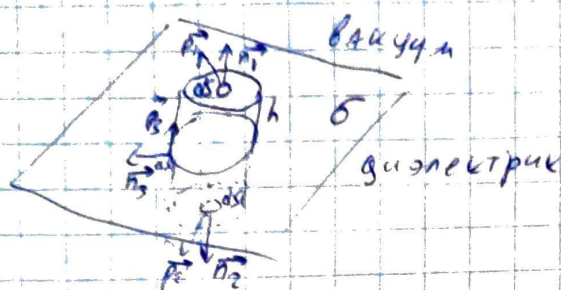
для описания эл. явлений диэлектрика необходимо присутствие двух независимых векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_{\text{вн}}$$

дивергенция $\vec{P}$

$$\text{div } \vec{P} = -\rho_{\text{вн}}$$

рассмотрим границу диэлектрик вакуум



$\oint_{(S)} \vec{P}_1 \cdot d\vec{S}$ - в таком подходе интеграл по срезе

$P_{1n} = 0$ в вакууме нет диполя

P_{2n} - есть, но отрицат.

$$P_{2n} = \frac{q'}{S} = \sigma' \text{ поверхностная плотность}$$

нормальная компонента вектора поляризации диэлектрика
равна поверхностной плотности

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_0^S P_{1n} dS + \int_0^S P_{2n} dS = - \int_0^S P_2 n_1 dS = -P_{2n} S$$